

# 1 Présentation Générale

AC20 est une UV hors emploi de temps de catégorie CS ( Connaissances Scientifiques ). Elle permet à un étudiant (ou deux au maximum) d'acquérir des connaissances sur un sujet par un travail personnel encadré par un enseignant.

Le standard horaire de l'UV prévoit un temps effectif d'encadrement TE de 14H. Il est possible d'inclure dans ce temps TE le temps nécessaire à l'évaluation du travail fourni, y compris les soutenances orales. Les étudiants quant à eux doivent théoriquement consacrer 136 Heures de leur temps au projet. Ce qui porte à 150 Heures la durée théorique totale consacrée à l'UV. Au niveau européen, la définition d'un crédit ECTS correspond à un temps d'apprentissage moyen de 25 Heures (quelle que soit la matière étudiée). Les étudiants qui valident AC20 se voient donc attribuer 6 crédits dans la catégorie CS.

Le projet AC20 doit être centré autour de l'acquisition de connaissances scientifiques nouvelles ou l'approfondissement de connaissances déjà abordées en TC. Cela peut être le complément d'un thème vu en cours, ou tout sujet de nature scientifique que l'étudiant souhaite approfondir, soit par intérêt purement personnel, soit pour anticiper certains domaines des branches.

Le domaine scientifique abordé doit être à la portée d'un étudiant de tronc commun, assimilable dans un temps raisonnable, celui du semestre en cours. Les sujets relevant de la recherche, de la pratique expérimentale ou d'un travail de bibliographie doivent s'adresser à des UVs mieux adaptées (TW,TZ,MR).

## 1.1 Objectifs de l'UV

Le but de cette UV, en plus de l'acquisition de connaissances scientifiques, est de confronter l'étudiant à la méthodologie du travail personnel, de la recherche documentaire, de la synthèse documentaire et de la finalisation d'un projet sous forme d'un rapport écrit et d'une présentation orale dans un temps imparti. L'ensemble des connaissances présentées devra bien sûr être compris et acquis.

Il est important pour cela d'avoir une méthodologie faisant apparaître les buts recherchés (cahier des charges), les grandes étapes de ce travail, les moyens utilisés, le planning de adopté. Il faudrait également faire une analyse des difficultés rencontrées avec les solutions apportées. Pour cela, des contacts réguliers avec l'enseignant sont évidemment indispensables. Il est donc nécessaire d'établir en début de semestre et en concertation avec l'enseignant responsable

- Le périmètre du sujet - Jusqu'où peut-on approfondir le sujet
- Un calendrier définissant les entrevues.
- Des visites à la bibliothèque.
- Une date de soutenance

## 1.2 Définition du sujet

N'importe quel sujet relevant des domaines des sciences de l'ingénieur peut faire l'objet d'une étude dans le cadre AC20 :

- Sciences physiques, sciences des matériaux, thermodynamique, chimie, biologie..

- Sciences de l'information, programmation, langages, communications,
- Sciences mathématiques, logique, etc...

Les situations suivantes peuvent se présenter :

- L'étudiant définit son sujet.
- L'étudiant choisit un sujet publié sur la plate forme moodle (<https://uvhe.printemps.utbm.fr>, <https://uvhe.automne.utbm.fr>. Attention, ces sites ne sont pas accessible depuis l'extérieur du domaine utbm.fr)

Dans les deux cas, il est nécessaire de contacter un enseignant (ou l'enseignant ayant publié le sujet sur moodle). En cas d'accord, remplir conjointement la fiche de pré-inscription : Fiche annexe N°1 et la déposer au secrétariat TC pendant les campagnes de pré-inscription.

### 1.3 Validation de l'inscription

Le dernier délai pour valider l'inscription à l'UV est la date de clôture de la deuxième campagne de pré-inscriptions. Elle peut être retardée jusqu'à la veille de la fin du semestre en cours.

1. L'inscription à l'UV est conditionnée par la validation préalable de 36 crédits ECTS dans la catégorie CS
2. L'inscription à se fait à titre individuel.

### 1.4 Modalités d'attribution

Une mention ECTS : {A,B,C,D,E,F,FX,ABS} est attribuée après évaluation d'un premier jury proposé par le responsable du sujet. Ce jury doit comporter deux enseignants au moins.

Le jury de l'UV prend en compte les éléments d'évaluation fourni par l'enseignant au moyen des fiches Annexes 1 et 2. Les 3 éléments suivants sont évalués.

1. l'assiduité  
Les étudiants se présentent aux entrevues selon l'agenda fixé en debut du semestre. ils prennent en compte les remarques et recommandations émises par leur enseignant. Ces éléments d'évaluations figurent dans la fiche Annexe-2 .
2. le rapport écrit  
La lecture du rapport doit convaincre le lecteur quant à son contenu qui doit être à caractère scientifique. Il est raisonnable de s'attendre à la présentation d'une théorie ou d'un domaine scientifique donnée, avec des équations, des applications/résolutions de ces équations et des explications. Si le domaine scientifique concerné ne s'appuie pas sur un formalisme mathématique, la méthode scientifique appliquée doit être présentée et expliquée. Eléments d'évaluation présents dans la fiche Annexe-2
3. La soutenance orale  
Le format de la soutenance est en principe le même que celui des stages STXX, 30 minutes. Cependant, un autre format peut être adopté avec l'accord des personnes présentes. La soutenance doit se faire impérativement en présence de deux

enseignants UTBM au minimum. Les étudiants doivent montrer une maîtrise raisonnée du sujet traité à travers leur présentation ainsi qu'à travers leurs réponses aux questions posées. éléments d'évaluation présents dans la fiche Annexe-3

Remarque : L'absence non justifiée aux entrevues périodiques ou à la soutenance orale pourront entraîner une convocation devant le jury de suivi. Il est donc nécessaire en cas de difficultés d'en informer le responsable d'UV dans les meilleurs délais.

## 1.5 Rédaction du Rapport

Le rapport devra comprendre :

- Nombre de pages : entre une dizaine une quarantaine de pages.
- Page de garde : Etablissement, UV, date, noms des étudiants, nom du responsable du sujet, titre .
- Un avant propos pour présenter les raisons qui ont motivé le choix du sujet.
- Une table de matière.
- Une introduction pour présenter le sujet
- Développement du sujet.
- Une conclusion
- Bibliographie.
- Index.
- Un résumé avec mots clefs.

## 2 Planning de l'UV

TABLE 1 – Calendrier AC20

| Dates                                    | Démarches - Evénements                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendant les Campagnes de pré-inscription | <ul style="list-style-type: none"><li>— Définir, formaliser, trouver un sujet</li><li>— Proposer le sujet à un enseignant UTBM (exclusivement) pour encadrement</li><li>— <b>Déposer la fiche annexe N°1 au Secrétariat TC avant la fin du semestre</b></li></ul> |
| Avant la Semaine des examens finaux      | <ul style="list-style-type: none"><li>— Remettre le rapport à l'enseignant pour évaluation.</li><li>— Déposer le rapport dans l'espace de dépôt AC20</li><li>— Organiser la soutenance orale - Réserver une salle en concertation avec l'enseignant.</li></ul>    |